

Maintenance prédictive des équipements ferroviaires à partir des données capteurs

Entreprise Alstom	Année 2017	Référence PFE-02
Domaine Data Analytics - Maintenance prédictive	Durée indicative 6 mois	Statut Sujet fictif - exercice RAG

Document créé uniquement pour un exercice pédagogique. Il ne correspond pas à une offre ou à un projet réel de l'entreprise citée.

Contexte

Les équipements ferroviaires modernes produisent de nombreuses mesures pendant leur fonctionnement : température, vibration, courant, tension, vitesse et états de fonctionnement. Ces données sont utilisées pour la supervision opérationnelle, mais leur historique peut également contenir des signaux faibles précédant certaines défaillances.

Alstom souhaite étudier l'utilisation de ces historiques afin de passer d'une maintenance principalement préventive ou corrective vers une approche davantage prédictive. Le projet portera sur un sous-ensemble d'équipements pour lesquels des données capteurs et un historique d'interventions sont disponibles. L'enjeu principal est de déterminer si certains comportements mesurés permettent d'anticiper une dégradation suffisamment tôt pour planifier une inspection ou une opération de maintenance.

Objectif du projet

Développer une preuve de concept permettant d'estimer le risque de défaillance d'un équipement à partir de ses données historiques et d'identifier les variables les plus utiles à cette prédiction. Le travail devra également analyser les compromis entre détection précoce, faux positifs et coût opérationnel des alertes.

Données disponibles

- mesures temporelles issues de capteurs de température, vibration et courant ;
- états de fonctionnement et événements enregistrés par les équipements ;
- dates et types d'interventions de maintenance ;
- catégories de pannes constatées ;
- informations de contexte telles que durée d'utilisation ou conditions d'exploitation lorsque disponibles.

Travaux à réaliser

- construire un jeu de données exploitable à partir des historiques bruts ;
- analyser la qualité, les valeurs manquantes et les dérives de capteurs ;
- explorer les séries temporelles et rechercher des comportements précédant les pannes ;
- créer des variables agrégées sur différentes fenêtres temporelles ;
- comparer plusieurs approches de classification et de détection d'anomalies ;
- évaluer les modèles avec des métriques adaptées au déséquilibre entre cas normaux et cas de panne ;
- proposer une visualisation simple du niveau de risque et des principaux facteurs associés.

Approche méthodologique

Préparation des données - Les mesures seront resynchronisées et agrégées afin de construire, pour chaque équipement et chaque période, un ensemble cohérent de variables décrivant son état.

Modélisation - Des modèles tels que régression logistique, arbres de décision, Random Forest ou Gradient Boosting pourront être comparés. Une approche de détection d'anomalies pourra être étudiée lorsque le nombre de pannes annotées est insuffisant.

Évaluation - La précision, le rappel, le F1-score et surtout le nombre de fausses alertes seront analysés. Une validation temporelle sera privilégiée afin d'éviter d'utiliser des informations du futur lors de l'apprentissage.

Résultats attendus

- un pipeline de préparation des données ;
- un ou plusieurs modèles comparés sur un protocole d'évaluation clair ;
- une analyse des variables influençant le risque de panne ;
- un prototype de visualisation permettant de suivre le risque estimé pour les équipements étudiés.

Mots-clés

Maintenance prédictive, Machine Learning, séries temporelles, capteurs, classification, détection d'anomalies, Python, pandas.